5. கேட்டலேஸ் (Catalase) சோதனை:

நோக்கம்:

கொடுக்கப்பட்ட நுண்ணுயிர் வளர்ப்பு கேட்டலேஸ் பாசிட்டிவா என்பதை கேட்டலேஸ் சோதனை செய்து அறிதல்.

அடிப்படைத் தத்துவம்:

ஹைட்ரஜன் பெராக்ஸைடுவிலிருந்து (H2O2) ஆக்ஸிஜனை வெளிப்படுத்த வினையூக்கியாக செயல்படும கேட்டலேஸ் நொதி நுண்ணுயிர் வளர்ப்பில் இருப்பதை அறிய கேட்டலேஸ் சோதனை செயல் விளக்கமளிக்கிறது. ஸ்டெபைலோகாக்கை போன்ற கேட்டலேஸ் உற்பத்தி செய்யும் பாக்டீரியாவில் இருந்து. ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கை போன்ற கேட்டலேஸ் உற்பத்தி செய்யாத பாக்டீரியாவிடம் இருந்து வேறுபடுத்த இந்த சோதனை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஹைட்ரஜன் பெராக்ஸைடு நொதியானது வினையூக்க செய்து அதை ஆக்ஸிஜன் மற்றம் நீராக பிளவுர செய்கிறது. நுண்ணுயிர் வளர்ப்பில் கேட்டலேஸ் நொதி இருப்பதை அறிய சிறிதளவு நுண்ணுயிர் வளர்ப்பினை H2O2னுடன் வினை புரிய செய்யும்பொழுது, ஆக்ஸிஜன் குமிழிகள் வேகமான வெளியேறினால் கேட்டலேஸ் நொதி இருப்பதை உறுதிசெய்யலாம். நுண்ணுயிர் வளர்ப்பானது குமிழை வெளியேற்றமலோ அல்லது வலு இழந்த குமிழையை வெளியேற்றினாலோ அவை கேட்டலே நொதியை உற்பத்தி செய்யவில்லை என்பதை உறுதிசெய்யலாம். 24 மணிநேரத்திற்கு மேலான வளர்ப்பை இச்சோதனைக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது.

தேவையானப் பொருட்கள்:

1. நழுவங்கள்
2. நிக்ரோம் வளையம் அல்லது பல்குச்சி
3. 24 மணிநேர வளர்ப்பு
4. 3% ஹைட்ரஜன் பெராக்ஸைடு
5. ட்ராப்பர்

செய்முறை:

நழுவ முறை:

1. நிக்ரோம் வளையம் அல்லது பல் குச்சியை பயன்படுத்தி ஒரு சிறிய அளவிலான நுண்ணுயிர் குழுவை, சுத்தமான உலர்ந்த கண்ணாடி நழுவத்தின் மேற்பரப்பில் வைக்கவும்.
2. ஒரு துளி 3% H2O2வை கண்ணாடி நழுவத்தில் உள்ள வளர்ப்பின்மேல் வைக்கவும்.
3. ஆக்ஸிஜன் குமிழிகள் உருவாவதை உற்று நோக்கவும்.



கண்டறியப்பட்டவை:

(வளர்ப்பை பொருத்து ஏதேனும் ஒன்றை குறிபிடுக).

பாசிட்டிவ்:

ஏராளமான குமிழிகள் உருவாக்கப்பட்டது, சுறுசுறுப்பான செயலில் குமிழ்தல்.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_Practical_Manual_TAMIL.indd 299 2/14/2020 3:39:21 PM